

Sistema de Detección de Ruta más Corta Entre Edificios UPB

Sebastian Pico Afanador
sebastian.pico.2022@upb.edu.co

Carlos Felipe Sarmiento Avellaneda
carlosf.sarmiento@upb.edu.co

David Mattias Barbosa Vargas
david.barbosa.2023@upb.edu.co

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática

1. Planteamiento del Problema

La Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) cuenta con un campus amplio y complejo, conformado por múltiples edificios, auditorios, la biblioteca y diversas zonas de descanso, conectados entre sí por una red de caminos y senderos internos. Diariamente, estudiantes, profesores y visitantes deben desplazarse entre estos puntos para asistir a clases, reuniones, eventos o actividades académicas.

Cada edificio del campus alberga, a su vez, una serie de dependencias específicas (salas, oficinas, auditorios, laboratorios, entre otros). Por esta razón, es común que una persona conozca el lugar exacto al que debe dirigirse, pero desconozca en qué edificio se encuentra ubicado, lo que añade una dificultad adicional al proceso de orientación dentro del campus.

En la actualidad, la orientación dentro de la UPB depende principalmente de mapas estáticos, señalización física o de preguntar directamente a otras personas. Estas alternativas presentan varias limitaciones:

- Falta de rutas optimizadas: no siempre resulta evidente cuál es el camino más corto o eficiente entre dos edificios, ya que algunas rutas pueden ser más largas o presentar obstáculos.
- Desconocimiento del campus: los estudiantes nuevos y los visitantes suelen tardar más tiempo en ubicar sus destinos, generando estrés y pérdida de tiempo.
- Bloqueos temporales: ciertos caminos pueden cerrarse por mantenimiento o por la realización de eventos especiales, obligando a los usuarios a buscar rutas alternativas sin contar con información clara al respecto.
- Accesibilidad limitada: no todas las rutas son aptas para personas con movilidad reducida, lo que puede restringir su desplazamiento dentro del campus.

Estas limitaciones evidencian la necesidad de contar con una herramienta que permita calcular de forma automática y confiable la ruta más corta y adecuada entre dos puntos del campus, considerando además criterios de accesibilidad y la posibilidad de actualizar la información ante cambios en la infraestructura.

Pregunta de investigación: ¿Cómo se puede facilitar la movilidad de estudiantes, profesores y visitantes dentro del campus de la UPB mediante un sistema que calcule automáticamente la ruta más corta y accesible entre dos puntos, permitiendo además la búsqueda directa por lugar de destino?

2. Objetivos

2.1 Objetivo General

Desarrollar un sistema interactivo de cálculo de rutas óptimas para el campus de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), que permita a estudiantes, profesores y visitantes identificar el camino más corto y accesible entre dos puntos, mediante el modelado de los caminos del campus como un grafo ponderado y la aplicación del algoritmo de Dijkstra.

2.2 Objetivos Específicos

1. Modelar el campus de la UPB mediante un grafo ponderado que represente los edificios, caminos y conexiones internas entre los distintos puntos del campus.
2. Implementar el algoritmo de Dijkstra para calcular la ruta más corta entre un punto de origen y un punto de destino seleccionados por el usuario.
3. Diseñar una interfaz gráfica intuitiva que permita seleccionar el origen y el destino, ya sea mediante un mapa interactivo o una lista desplegable.
4. Incorporar un mapeo interno de lugares por edificio, de modo que el usuario pueda buscar directamente un lugar específico (por ejemplo, la biblioteca) sin necesidad de conocer previamente en qué edificio se encuentra.
5. Implementar una opción de accesibilidad que permita excluir rutas con escaleras, priorizando caminos alternativos con rampas o ascensores.
6. Desarrollar un módulo de actualización dinámica del grafo, que permita agregar o eliminar conexiones para reflejar bloqueos temporales o cambios en la infraestructura del campus.
7. Documentar técnicamente el sistema desarrollado, incluyendo el algoritmo empleado, la arquitectura de la solución y el manual de uso de la interfaz.

3. Alcance del Proyecto

El presente proyecto contempla el diseño e implementación de un sistema de software que calcule la ruta más corta entre dos puntos del campus de la UPB, utilizando una representación del campus mediante grafos ponderados y el algoritmo de Dijkstra. El desarrollo se llevará a cabo siguiendo la metodología SCRUM, en fases incrementales, desde la semana 5 hasta la semana 14 del periodo académico.

3.1 Incluye

- Modelado del campus (edificios, caminos y lugares internos) como un grafo ponderado.
- Cálculo de la ruta más corta entre dos puntos mediante el algoritmo de Dijkstra.
- Búsqueda de rutas tanto por edificio como por lugar específico dentro de un edificio.
- Opción de accesibilidad para excluir rutas con escaleras.
- Interfaz gráfica para la selección de origen, destino y visualización de la ruta calculada.
- Módulo de actualización manual del grafo ante bloqueos temporales o cambios en la infraestructura.
- Documentación técnica del sistema (arquitectura, algoritmo y manual de uso).

3.2 No Incluye

- Geolocalización satelital en tiempo real (GPS) del usuario dentro del campus.
- Desarrollo de una aplicación móvil nativa; el sistema se contempla como aplicación de escritorio o web.
- Actualización automática de bloqueos mediante sensores o dispositivos IoT; las actualizaciones se realizarán de forma manual.

- Integración con servicios externos de mapas (Google Maps, OpenStreetMap, etc.).
- Navegación en tiempo real paso a paso (turn-by-turn) con retroalimentación de posición continua.
- Extensión del sistema a otras sedes o campus distintos al de la UPB.